FÍSICA ESPACIAL · UNSAM · 2026

Guía para el parcialito — cuerpo rígido

La lista de temas de CR renglón por renglón, el material nuevo de Aníbal y las preguntas que pueden caer

CÓMO USAR ESTO

Un tema por sección, en el orden de la lista de cuerpo rígido (Beer caps. 14, 15 y 18). Cada uno con **la idea** en palabras, **la fórmula** y **la trampa**. El desarrollo entero está en el apunte, módulos 18 a 21; acá va lo que tenés que tener en la cabeza al entrar, más lo que Aníbal subió esta semana: su resumen a mano del capítulo 18, el Ejercicio 3 «sin torque externo», la hoja de la derivada en sistemas rotantes y el cuaderno del Beer 18.127.

Qué esperar (leído de los cuatro parcialitos anteriores, no dicho por él): un tema, preguntas cortas encadenadas, **el dibujo es la respuesta**, y casi sin cuentas. Lo anunció «más conceptual». Igual van algunos números al final de cada tema, por las dudas.

NOTACIÓN DE ESTE TEMA

Las letras de la cátedra, que son las del Beer: $\boldsymbol{H}_G$ (Beer) = $\boldsymbol{L}$ (las hojas de Aníbal) = «impulso angular» (la guía) — el momento angular respecto del centro de masa. $\boldsymbol{\omega}$ es la velocidad angular del **cuerpo**; $\boldsymbol{\Omega}$, la del **sistema de referencia** desde el que se deriva. Aníbal lo subraya en su hoja: «**no siempre $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$**». En un cuerpo con eje de simetría, I es el momento **axial** (sobre el eje) e I' el **transversal**. Ojo: el apunte los tuvo al revés hasta el 27/10; desde ahí usa las del Beer. Y «**razón de cambio**» es derivada respecto del tiempo.

1. Sistemas de partículas: lo que se arrastra del cap. 14

Beer §14.2 a 14.6, 14.9 y 14.12 — «ojo!!! notación: L es H y P es L»

La idea. Todo lo de un cuerpo rígido sale de sumar partículas. Las fuerzas internas se cancelan de a pares, y quedan dos leyes que valen para **cualquier** sistema, rígido o no:

$$\sum \boldsymbol{F} = m\bar{\boldsymbol{a}}, \qquad \sum \boldsymbol{M}_G = \dot{\boldsymbol{H}}_G$$

El centro de masa se mueve como si toda la masa y todas las fuerzas estuvieran en él; la rotación alrededor de G la decide $\boldsymbol{H}_G$. Sin fuerzas externas se conserva la cantidad de movimiento; sin momentos externos respecto de G, $\boldsymbol{H}_G$.

OJO

Notación del Beer: su $\boldsymbol{L}$ es la cantidad de movimiento ($m\boldsymbol{v}$) y su $\boldsymbol{H}$ el momento angular. «Momento resultante alrededor de G» quiere decir **respecto de** G. Y $\boldsymbol{H}_G$ da lo mismo medido con las velocidades absolutas o con las relativas a G ($\boldsymbol{H}_G = \boldsymbol{H}'_G$): por eso se puede trabajar desde el centro de masa. La energía cinética se parte en la del centro de masa más la relativa a él.

2. Qué es un cuerpo rígido y cómo se mueve

Beer §15.1 a 15.3, 15.7 y 15.12 — apunte, módulo 18

La idea. Rígido: la distancia entre dos puntos cualesquiera no cambia. Consecuencia que Aníbal dijo en clase: **todos sus puntos tienen la misma velocidad angular**. Y con un punto fijo, **todo** movimiento es, en cada instante, una rotación alrededor de un eje que pasa por ese punto: el **eje instantáneo**, que es la dirección de $\boldsymbol{\omega}$.

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}, \qquad \boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{B/A}$$

- **Las velocidades angulares se suman** como vectores (el disco que gira en una horquilla que gira: $\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}_1 + \boldsymbol{\omega}_2$). **Las rotaciones finitas no**: girar 90° en x y después en y no es lo mismo que al revés. Probalo con un libro.
- **El eje instantáneo se mueve**, y deja dos conos: el **espacial** (lo que barre $\boldsymbol{\omega}$ visto desde afuera) y el **corporal** (visto desde el cuerpo). El movimiento es el cono corporal **rodando sin deslizar** sobre el espacial.

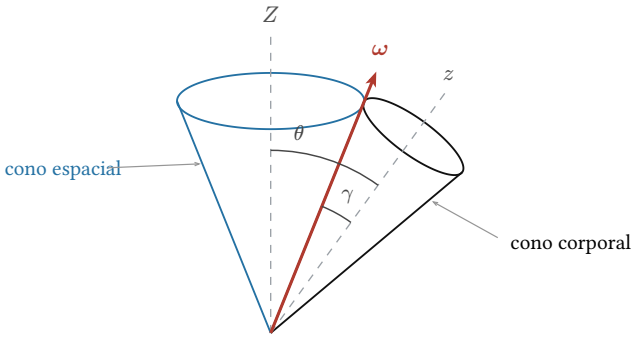


Figura 1: Cono espacial y cono corporal, tangentes a lo largo de $\boldsymbol{\omega}$. Así se ve un cuerpo alargado en precesión libre (Beer fig. 18.23); en uno achatado el corporal envuelve al espacial.

3. La derivada de un vector en un sistema que rota

Beer §15.10, ec. 15.31 · Curtis §1.6 · hoja de la cátedra «Derivada de un vector en sistemas rotantes»

La idea (palabras de la hoja de Aníbal): un vector es el mismo para todos los observadores; lo que cambia es cómo ve cada uno que cambia. El que gira con los ejes ve una derivada; el de afuera, esa más lo que el giro le agrega. En las resoluciones de la cátedra se llama **teorema del transporte**:

$$\left.\frac{d\boldsymbol{A}}{dt}\right|_{\text{fijo}} = \left.\frac{d\boldsymbol{A}}{dt}\right|_{\text{móvil}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{A}$$

con $\boldsymbol{\Omega}$ la velocidad angular **de los ejes**. Si $\boldsymbol{A}$ está pegado al cuerpo y los ejes también, la derivada móvil es cero y queda $\dot{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{A}$. Aplicada a la posición dos veces sale la aceleración en un sistema rotante:

$$\boldsymbol{a}_I = \boldsymbol{a}_C + 2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}) + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{r}$$

La hormiga de la hoja: camina a 0,5 m/s por una línea pintada en un disco que gira a 1 rad/s. A los 2 s, desde afuera, su velocidad es $(0{,}5;\, 1{,}0)$ m/s (1,12 m/s de módulo) y su aceleración $(-1{,}0;\, 1{,}0)$ m/s² (1,41 m/s²): centrípeta más Coriolis. Desde el disco, aceleración cero. Un proyectil hacia el norte a 300 m/s en Buenos Aires (35° S) tiene una Coriolis horizontal de $2\Omega_T v \sin 35° \approx 0{,}025$ m/s², hacia el oeste.

> **OJO**
> Los errores que la hoja de Aníbal lista, en orden: (1) «$\boldsymbol{A}$ visto desde el cuerpo» y «desde afuera» **no son dos vectores**, son dos derivadas; (2) **derivar las componentes no alcanza**: falta el término de los versores; (3) para la aceleración se deriva $\boldsymbol{v}_I$, no la velocidad que ve el disco: por eso Coriolis lleva un 2; (4) todos los términos en la misma base; (5) $\boldsymbol{\Omega}$ es la de los ejes respecto del inercial, no la de lo que se mueve adentro. Y un regalo: aplicada a $\boldsymbol{\Omega}$ misma, $\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{\Omega} = 0$, así que $\dot{\boldsymbol{\Omega}}$ es igual en los dos sistemas.

4. Momento angular, momentos de inercia y ejes principales

Beer §18.2 (ecs. 18.11 y 18.13, fig. 18.6) y §18.5 · Beer vol. 1, §9.16–9.17 · apunte, módulo 19

La idea. Para un rígido, $\boldsymbol{H}_G = \boldsymbol{I}\,\boldsymbol{\omega}$, con $\boldsymbol{I}$ el **tensor de inercia** (una matriz, no un número). En los **ejes principales** la matriz es diagonal:

$$\boldsymbol{H}_G = I_x\omega_x\hat{\imath} + I_y\omega_y\hat{\jmath} + I_z\omega_z\hat{k}, \qquad T = \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{H}_G$$

y en general $\boldsymbol{H}_G$ **no es paralelo a** $\boldsymbol{\omega}$ (la mancuerna inclinada, la rueda desbalanceada). Sólo lo es si el cuerpo gira sobre un eje principal.

- **Los ejes principales salen de la simetría, sin integrar**: un eje de simetría es principal; un plano de simetría tiene su normal principal.
- **No se calculan momentos de inercia** (Aníbal: «no es la idea»): se buscan en la tabla. **Steiner**, $I_P = I_G + md^2$: saber que existe y qué dice.
- El momento de inercia **aparece** al escribir la energía cinética (lo preguntó así en el parcialito 4: «haga surgir»).

5. Ecuaciones del movimiento y ecuaciones de Euler

Beer §18.5–18.6 · resumen manuscrito de Aníbal, hoja 1 · apunte, módulo 20

La idea. $\sum \boldsymbol{M}_G = \dot{\boldsymbol{H}}_G$ pide la derivada **en el espacio fijo**, pero $\boldsymbol{H}_G$ es simple en ejes que giran con el cuerpo, porque ahí $\boldsymbol{I}$ es constante. La regla de la sección 3 lo resuelve:

$$\sum \boldsymbol{M}_G = \left(\dot{\boldsymbol{H}}_G\right)_{\text{móvil}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}_G$$

Ejes clavados al cuerpo ($\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$), principales, dan las **ecuaciones de Euler** (Beer §18.6, ec. 18.25; así las escribe Aníbal):

$$\sum M_x = I_x \dot{\omega}_x - (I_y - I_z)\omega_y \omega_z$$

$$\sum M_y = I_y \dot{\omega}_y - (I_z - I_x)\omega_z \omega_x$$

$$\sum M_z = I_z \dot{\omega}_z - (I_x - I_y)\omega_x \omega_y$$

Los términos cruzados son los **giroscópicos**: aunque no haya cupla, una componente de $\boldsymbol{\omega}$ le cambia a otra. Son no lineales: se estudian casos particulares.

> **OJO**
> «**No siempre $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$**» (subrayado en la hoja de Aníbal). En un cuerpo de revolución conviene usar ejes que siguen el eje de simetría pero **no giran con el spin**: los momentos de inercia siguen constantes y la cuenta se achica. Entonces en el $\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}$ va la de los ejes, no la del cuerpo. Antes de escribir la ecuación, decir a qué están clavados los ejes.

El Ejercicio 3 de la guía (el volante en el gimbal). Con los ejes del gimbal: $I_x \dot{\Omega}_x = M_x - \omega_p I_z \omega_s$. Con la cupla de 600 N·m, $\dot{\Omega}_x = 20$ rad/s² (no $600/5 = 120$: 500 N·m se van en llevar a $\boldsymbol{H}$ de paseo con la plataforma). **Sin cupla**, como lo resolvió Aníbal: $\dot{\Omega}_x = -100$ rad/s² en $t = 0$. El gimbal suelto arranca solo, buscando poner el eje del volante paralelo al giro de la plataforma; se pasa y **oscila**. Es el girocompás del GIF.

6. El giróscopo y los ángulos de Euler

Beer §18.9, figs. 18.15–18.16 · resumen manuscrito de Aníbal, hoja 2 · apunte, módulo 20

La idea (Aníbal: «el giróscopo ayuda a visualizar los ángulos de Euler»). Un rotor en dos cardanes (balancines), con el centro de masa fijo. Tres articulaciones, tres ángulos:

ángulo	nombre	quién gira	alrededor de
φ	precesión	balancín exterior	el eje fijo Z (AA')
θ	nutación	balancín interior	la línea de nodos (BB')
ψ	spin, giro propio	el rotor	su eje de simetría (CC')

Con los ejes xyz pegados al balancín **interior** (z sobre el rotor, y sobre BB'), que precesan y nutan pero no giran con ψ:

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\varphi}\boldsymbol{K} + \dot{\theta}\hat{\jmath} + \dot{\psi}\hat{k}, \qquad \boldsymbol{K} = -\sin\theta\,\hat{\imath} + \cos\theta\,\hat{k}$$

$$\boldsymbol{\Omega} = -\dot{\varphi}\sin\theta\,\hat{\imath} + \dot{\theta}\hat{\jmath} + \dot{\varphi}\cos\theta\,\hat{k}$$

$$\boldsymbol{H}_O = -I'\dot{\varphi}\sin\theta\,\hat{\imath} + I'\dot{\theta}\hat{\jmath} + I\left(\dot{\psi} + \dot{\varphi}\cos\theta\right)\hat{k}$$

La única diferencia entre $\boldsymbol{\Omega}$ y $\boldsymbol{\omega}$ es el spin (la nota de Aníbal: «ojo, no gira en ψ»). Metidas en $\sum \boldsymbol{M}_O = \left(\dot{\boldsymbol{H}}_O\right)_{\text{móvil}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}_O$ dan las tres ecuaciones del giróscopo (Beer 18.39): no lineales, sin solución general a mano.

La pregunta orientadora de la clase de CR (¿por qué a bordo se usan cuaterniones?): tres ángulos alcanzan, pero con $\theta = 0$ el eje del rotor coincide con el fijo, φ y ψ miden el mismo giro y se pierde un grado de libertad en la descripción (en los cardanes reales, el **bloqueo de cardán**). El cuaternión guarda cuatro números con un vínculo, no tiene esa singularidad y compone giros sin senos ni cosenos.

7. Precesión estable

Beer §18.10, ecs. 18.40 a 18.45, figs. 18.17 a 18.19 · resumen manuscrito de Aníbal, hoja 4

La idea. θ, $\dot\varphi$ y $\dot\psi$ constantes: el eje barre un cono perfecto. Entonces $\boldsymbol{H}_O$ es constante **en los ejes móviles**, la derivada móvil es cero, y sólo queda el transporte:

$$\sum \boldsymbol{M}_O = \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}_O = (I\omega_z - I'\dot\varphi\cos\theta)\dot\varphi\sin\theta\,\hat\jmath, \quad \omega_z = \dot\psi + \dot\varphi\cos\theta$$

Con el eje de giro **perpendicular** al de precesión ($\theta = 90°$):

$$\sum \boldsymbol{M}_O = I\dot\psi\dot\varphi\,\hat\jmath$$

El par va sobre la línea de nodos: **perpendicular al eje de precesión y al eje de giro**. Giro, par y precesión forman una tríada derecha (Beer fig. 18.19): el spin «persigue» al par. Con el peso de palanca, $Mgl = I\omega_{\text{spin}}\omega_{\text{prec}}$, que es el $\Omega = \tau/L$ del Sears (Aníbal remite al giróscopo del parcialito 3).

> **OJO**
> El giróscopo no cae para el lado del par: precesa perpendicular a él. Y la precesión estable es un caso **particular**: para mantenerla hace falta exactamente ese par; si no, aparece nutación.

8. Cuerpo simétrico sin cupla: precesión libre

Beer §18.11, ecs. 18.46 a 18.52, figs. 18.20 a 18.24 · cuaderno del Beer 18.127 · apunte, módulo 21

La idea. Sin cupla, $\boldsymbol{H}_G$ queda **fijo en el espacio** y hace de eje de precesión. El eje del cuerpo da vueltas alrededor de $\boldsymbol{H}_G$ con θ constante: nadie la sostiene, es automática. Dos ángulos contra el eje del cuerpo: θ (a $\boldsymbol{H}_G$) y γ (a $\boldsymbol{\omega}$):

$$\tan\gamma = \frac{I}{I'}\tan\theta, \qquad \dot\varphi = \frac{H_G}{I'}, \qquad \frac{\dot\psi}{\dot\varphi} = \frac{I' - I}{I}\cos\theta$$

cuerpo	**achatado** (disco, moneda): $I > I'$	**alargado** (varilla, cohete): $I < I'$
ángulos	$\gamma > \theta$	$\gamma < \theta$
$\dot\psi$ y $\dot\varphi$	signos opuestos	mismo signo
precesión	**retrógrada**	**directa**
conos	el corporal envuelve al espacial	tangentes por afuera

El 18.127 del Beer (el cuaderno de Aníbal): un satélite de 800 lb que gira a 1,5 rad/s sobre su eje recibe un meteorito de 6 oz. Después del choque, $\boldsymbol{H}_G$ forma $\theta = 36{,}6°$ con el eje y $\boldsymbol{\omega}$, $\gamma = 43{,}2°$; precesa a $\dot\varphi = 0{,}946$ rad/s con spin $\dot\psi = -0{,}159$ rad/s: retrógrada, porque el satélite es achatado ($k_y > k_x$). El Problema 4 de la guía es el mismo tema: período de precesión 1,832 s, spin negativo.

> **OJO**
> Directa/retrógrada se mide **desde el espacio** (giro contra precesión). El bamboleo de Chandler de la Tierra se llama «prograde» porque se mide desde la Tierra: no contradice nada. Y no te confundas de letra: con las del Beer, $\boldsymbol{I > I'}$ **es achatado**.

9. ¿Sobre qué eje conviene girar?

apunte, módulo 20 · diapositivas de control de actitud de Sevilla (subidas el 19/10) · preguntas orientadoras de la clase de CR

- **Sin disipación**: girar sobre el eje de momento mayor o menor es estable; sobre el **intermedio**, inestable (el ladrillo, la raqueta, el efecto Dzhanibekov de la astronauta con la tuerca).
- **Con disipación** (antenas flexibles, combustible que chapotea): la energía baja con $\boldsymbol{H}$ fijo, y el cuerpo termina girando sobre el eje de momento **mayor**. El Explorer 1 (1958) era alargado, giraba sobre el eje menor, y en una órbita ya daba tumbos. El Sputnik, no.
- **Para controlar la actitud**: volantes y CMG (el Ejercicio 3 leído al revés), y el gradiente de gravedad.

Cómo pregunta Aníbal en un parcialito

Leído de los parcialitos 2, 3 y 4 (criterios inferidos, no dichos por él)

- **Una cadena, no una cuenta**: preguntas cortas encadenadas. Cada eslabón vale.
- **«Explique el video…»** (la astronauta del parcialito 4): una demostración de clase o un GIF se explica con la física, y la respuesta correcta suele contradecir la intuición. Esta vez hay candidatos: el girocompás, el satélite que gira, el disco en la horquilla.
- **«Diga si depende de…»** (del sistema de coordenadas, del observador): sí o no, **con la razón**. $\boldsymbol{\omega}$ de un rígido no depende del punto; la derivada de un vector sí depende del sistema desde el que se mira.
- **«Haga surgir…» y «demuestre que…»**: la cuenta mínima y después la imagen (en el parcialito 4, la barra inclinada: $\boldsymbol{H}$ no es cero y barre un cono).
- **El dibujo es la respuesta**: $\boldsymbol{H}$, $\boldsymbol{\omega}$, $\boldsymbol{\Omega}$, $\boldsymbol{M}$ con dirección, sentido y nombre; los ángulos de Euler sobre el giróscopo.
- **Toda aproximación se dice y se justifica** (lo pidió el 19/10, «muy importante»): masa constante, meteorito que no cambia los momentos de inercia, precesión lenta. Con un número, si se puede.
- **Las denominaciones**: impulso angular / momento angular / $\boldsymbol{H}$ / $\boldsymbol{L}$; $\boldsymbol{\Omega}$ contra $\boldsymbol{\omega}$; I contra I'. Y **dónde deja de valer** cada ecuación.

Preguntas que pueden caer, con la respuesta corta

1. ¿Por qué para escribir $\sum M_G = \dot{H}_G$ se usan ejes que giran, si la ley vale en un sistema inercial?

Porque en ejes que acompañan al cuerpo el tensor de inercia es constante y $\boldsymbol{H}_G$ se escribe fácil. El precio es el término de transporte: $\dot{\boldsymbol{H}}_G = \left(\dot{\boldsymbol{H}}_G\right)_{\text{móvil}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}_G$. La ley sigue siendo la del inercial; sólo cambia cómo se calcula la derivada.

2. ¿Ω y ω son lo mismo?

No siempre. $\boldsymbol{\omega}$ es la del cuerpo; $\boldsymbol{\Omega}$, la de los ejes. Son iguales si los ejes están clavados al cuerpo (ecuaciones de Euler). En el giróscopo, los ejes del balancín interior no siguen el spin: $\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\Omega} + \dot{\psi}\hat{k}$.

3. Dibuje un giróscopo en dos cardanes y marque los tres ángulos de Euler.

Balancín exterior girando φ alrededor del eje fijo vertical (precesión); balancín interior girando θ alrededor de su eje, que es la línea de nodos (nutación, el ángulo entre el eje fijo y el del rotor); rotor girando ψ alrededor de su propio eje (spin). Una articulación, un ángulo.

4. Un volante girando rápido, montado en un gimbal sobre una plataforma que gira, con el gimbal suelto. ¿Se queda quieto?

No. $I_x \dot{\Omega}_x = -\omega_p I_z \omega_s$: arranca solo ($-100$ rad/s² en el Ejercicio 3) y oscila alrededor de la posición en que el eje del volante queda paralelo al giro de la plataforma. Es el principio del girocompás: con la Tierra de plataforma, el eje busca el norte.

5. Un giróscopo precesa de manera estable con su eje horizontal. ¿Para dónde apunta el par que lo sostiene?

Perpendicular al eje de giro y al de precesión: $\sum \boldsymbol{M} = I\dot{\psi}\dot{\varphi}\hat{\jmath}$, sobre la línea de nodos. Giro, par y precesión forman una tríada derecha. El par no lo hace caer para su lado: lo hace precesar.

6. Un satélite simétrico, libre de cuplas, gira con ω no alineado con su eje. ¿Qué hace?

$\boldsymbol{H}_G$ queda fijo; el eje del satélite y $\boldsymbol{\omega}$ dan vueltas alrededor de él, en un mismo plano, con ángulos constantes. Si es achatado ($I > I'$) la precesión es retrógrada: spin y precesión al revés. Si es alargado, directa.

7. ¿Por qué el Explorer 1 empezó a dar tumbos?

Giraba sobre su eje de momento de inercia **menor** (era alargado) y tenía antenas flexibles que disipaban energía. Con $\boldsymbol{H}$ fijo y la energía bajando, el único estado final posible es girar sobre el eje de momento **mayor**: el eje se fue inclinando hasta quedar de costado.

8. ¿La velocidad angular de un cuerpo rígido depende del punto que se elija? ¿Y la derivada de un vector, del sistema de referencia?
La $\boldsymbol{\omega}$ no: es la misma para todos los puntos del rígido. La derivada de un vector sí: el que gira con los ejes y el de afuera ven derivadas distintas, y difieren en $\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{A}$. El vector es uno solo.

9. Haga surgir el momento de inercia desde la energía cinética de un rígido que gira alrededor de un eje.
$T = \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2$ con $v_i = r_i \omega$ (el mismo ω para todos, r_i la distancia al eje): $T = \frac{1}{2}\left(\sum m_i r_i^2\right)\omega^2$. Lo de adentro del paréntesis sólo depende de cómo está repartida la masa respecto del eje: eso es I.

10. Una hormiga camina hacia afuera por un radio de una calesita que gira. Visto desde afuera, ¿qué aceleraciones tiene?
Centrípeta, $-\Omega^2 r$ hacia el centro, y de Coriolis, $2\Omega v$ de costado. Desde la calesita, ninguna. Para que siga el radio, la calesita la empuja de costado con $2m\Omega v$; ella lo siente al revés: la «fuerza» de Coriolis.

Las fórmulas, juntas

sistema de partículas	$\sum \boldsymbol{F} = m\overline{\boldsymbol{a}}, \quad \sum \boldsymbol{M}_G = \dot{\boldsymbol{H}}_G$
rígido	$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}, \quad \boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{B/A}$
transporte	$\dot{\boldsymbol{A}}_{\text{fijo}} = \dot{\boldsymbol{A}}_{\text{móvil}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{A}$
sistema rotante	$\boldsymbol{a}_I = \boldsymbol{a}_C + 2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}) + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{r}$
momento angular	$\boldsymbol{H}_G = \boldsymbol{I}\boldsymbol{\omega}$; en ejes principales, $H_x = I_x\omega_x$, etc.; $T = \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{H}_G$
Steiner	$I_P = I_G + md^2$
ley con ejes móviles	$\sum \boldsymbol{M}_G = \left(\dot{\boldsymbol{H}}_G\right)_{\text{móvil}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{H}_G$
Euler ($\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}$)	$\sum M_x = I_x\dot{\omega}_x - (I_y - I_z)\omega_y\omega_z$ y cíclicas
giróscopo	$\boldsymbol{\omega} = \dot{\varphi}\boldsymbol{K} + \dot{\theta}\hat{\jmath} + \dot{\psi}\hat{k}, \quad \boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega} - \dot{\psi}\hat{k}$
precesión estable	$\sum \boldsymbol{M}_O = (I\omega_z - I'\dot{\varphi}\cos\theta)\dot{\varphi}\sin\theta\,\hat{\imath}; \quad \theta = 90° : I\dot{\psi}\dot{\varphi}\hat{\jmath}$
libre de cuplas	$\tan\gamma = (I/I')\tan\theta, \quad \dot{\varphi} = H_G/I', \quad \dot{\psi}/\dot{\varphi} = ((I' - I)/I)\cos\theta$
directa / retrógrada	$I < I'$ (alargado): directa; $I > I'$ (achatado): retrógrada